# MODELOS AVANZADOS DE RIESGO

EJERCICIOS CAPÍTULO 6

Máster Universitario en Investigación en Economía

Iván González Cuesta

CURSO 2023/2024

A continuación se calculan los estadísticos descriptivos de los rendimientos del SP500 y se obtiene lo siguiente.

**1. Estadísticos descriptivos y evaluación de la normalidad:**

Al observar los estadísticos descriptivos de los rendimientos diarios del S&P 500:

- **Media**: 0.0002148568
- **Desviación estándar**: 0.01239103
- **Asimetría**: -0.4003274 (negativa, lo que indica una cola más larga a la izquierda)
- **Curtosis**: 11.051 (mayor que 3, lo que indica una distribución leptocúrtica)

Si además graficamos el histograma de los rendimientos estandarizados junto con la distribución normal.

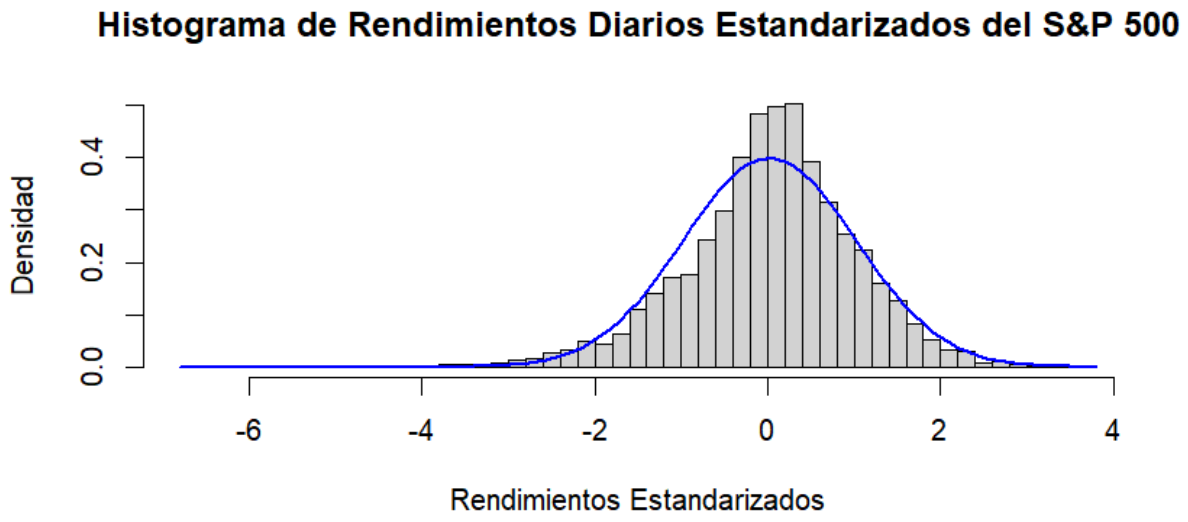


*Fig 1. Histograma de rendimientos diarios estandarizados del SP500 y curva normal superpuesta*

y si representamos el QQ-plot para los rendimientos estandarizados utilizando los valores condicionales.

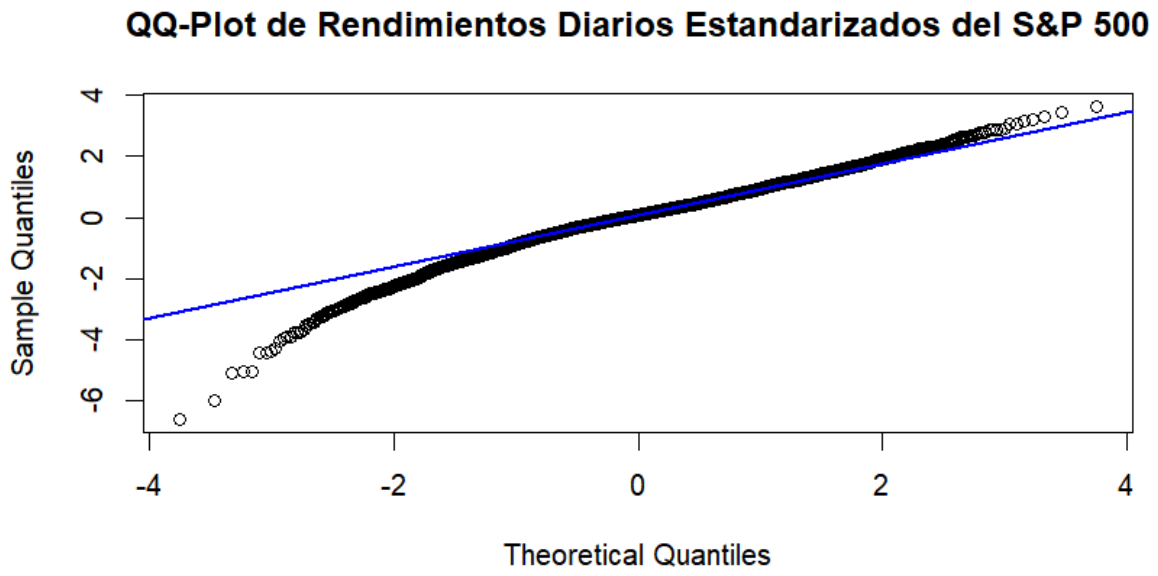


*Fig 2. QQ-plot de los rendimientos diarios estandarizados del SP500*

Estos resultados sugieren que la distribución de los rendimientos no es simétrica y tiene colas más gruesas de lo que una distribución normal describiría adecuadamente.

Además, la **Prueba de Jarque-Bera** rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal (p-valor < 2.2e-16), reforzando la conclusión de que asumir normalidad no es apropiado.

Dado lo anterior, una distribución alternativa, como la **distribución t de Student**, podría ser más apropiada para modelar los rendimientos debido a su capacidad para capturar colas más gruesas. También se podría considerar la **distribución de Pareto** para modelar los extremos.

Ahora si empleamos el método paramétrico bajo una distribución Student-t para calcular el VaR diario de los rendimientos del SP500 al 95% y 99% modelando la media y varianza condicional por medio de un AR(1)-GARCH(1,1) obtenemos.

**2. Cálculo del VaR utilizando el método Paramétrico bajo distribución t-Student:**

Los parámetros estimados del modelo fueron:

- **mu**: 8.2041e-04
- **ar1**: -6.4275e-02
- **omega**: 1.4572e-06
- **alpha1**: 1.2643e-01
- **beta1**: 8.7085e-01

- **shape**: 6.0005e+00 (indicando los grados de libertad de la distribución t, lo que permite capturar colas más gruesas)

Las pruebas de diagnóstico (como la prueba de Ljung-Box) indican que el modelo es adecuado, ya que no se rechazaron las hipótesis nulas de autocorrelación en los residuos estandarizados ni en sus cuadrados.

**3. Gráficas y estadísticos descriptivos del VaR:**

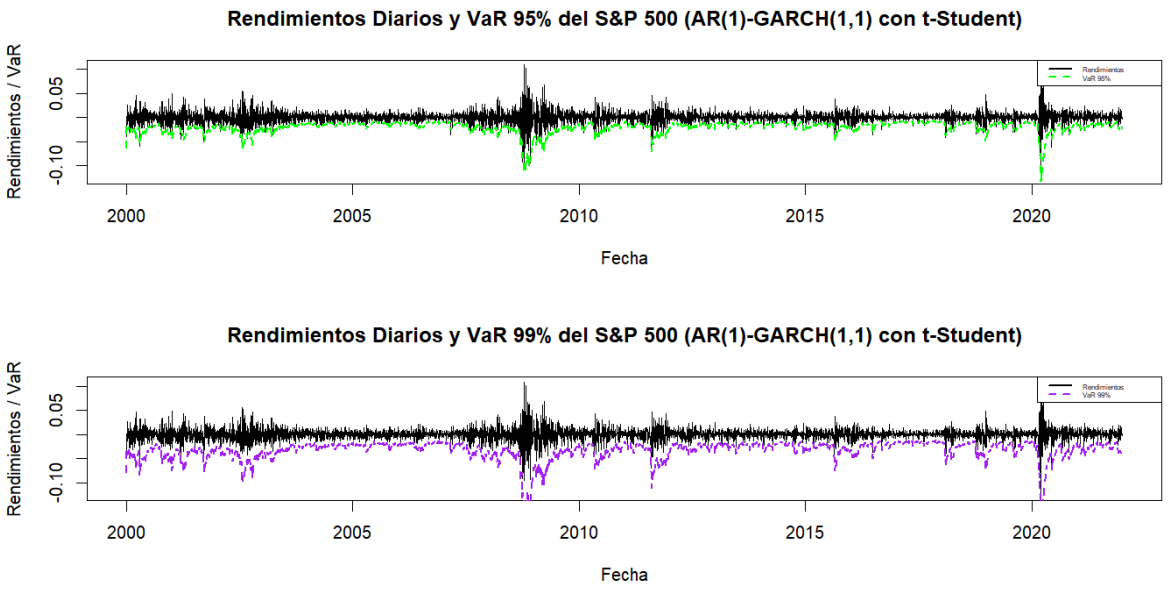


*Fig 3. VaR al 95% y 99% método paramétrico bajo Student-t*

Los estadísticos descriptivos para las estimaciones de VaR son los siguientes:

- **VaR al 95%**:
  - Media: -0.02016435
  - Desviación estándar: 0.01286385
  - Asimetría: -3.24982182
  - Curtosis: 15.75288042
- **VaR al 99%**:
  - Media: -0.03310437
  - Desviación estándar: 0.02078481
  - Asimetría: -3.24658531
  - Curtosis: 15.71787131

Estas estadísticas indican que el VaR calculado bajo la distribución t-Student es considerablemente asimétrico y leptocúrtico, lo que es consistente con la naturaleza de las pérdidas extremas en mercados financieros.

**4. Comparación con el VaR bajo normalidad:**

Comparando estos resultados con los obtenidos bajo la suposición de normalidad en el capítulo anterior, se esperaría que el VaR calculado utilizando la distribución normal sea

menor en magnitud que el VaR calculado con la distribución t-Student, especialmente en el nivel de confianza del 99%. Esto se debe a que la distribución normal subestima las colas gruesas (eventos extremos), mientras que la distribución t-Student con grados de libertad más bajos (cercanos a los reportados) proporciona una mejor estimación de las mismas, resultando en un VaR más conservador (es decir, mayor en valor absoluto).

Si observamos ambos gráficos se aprecia visualmente que así es.

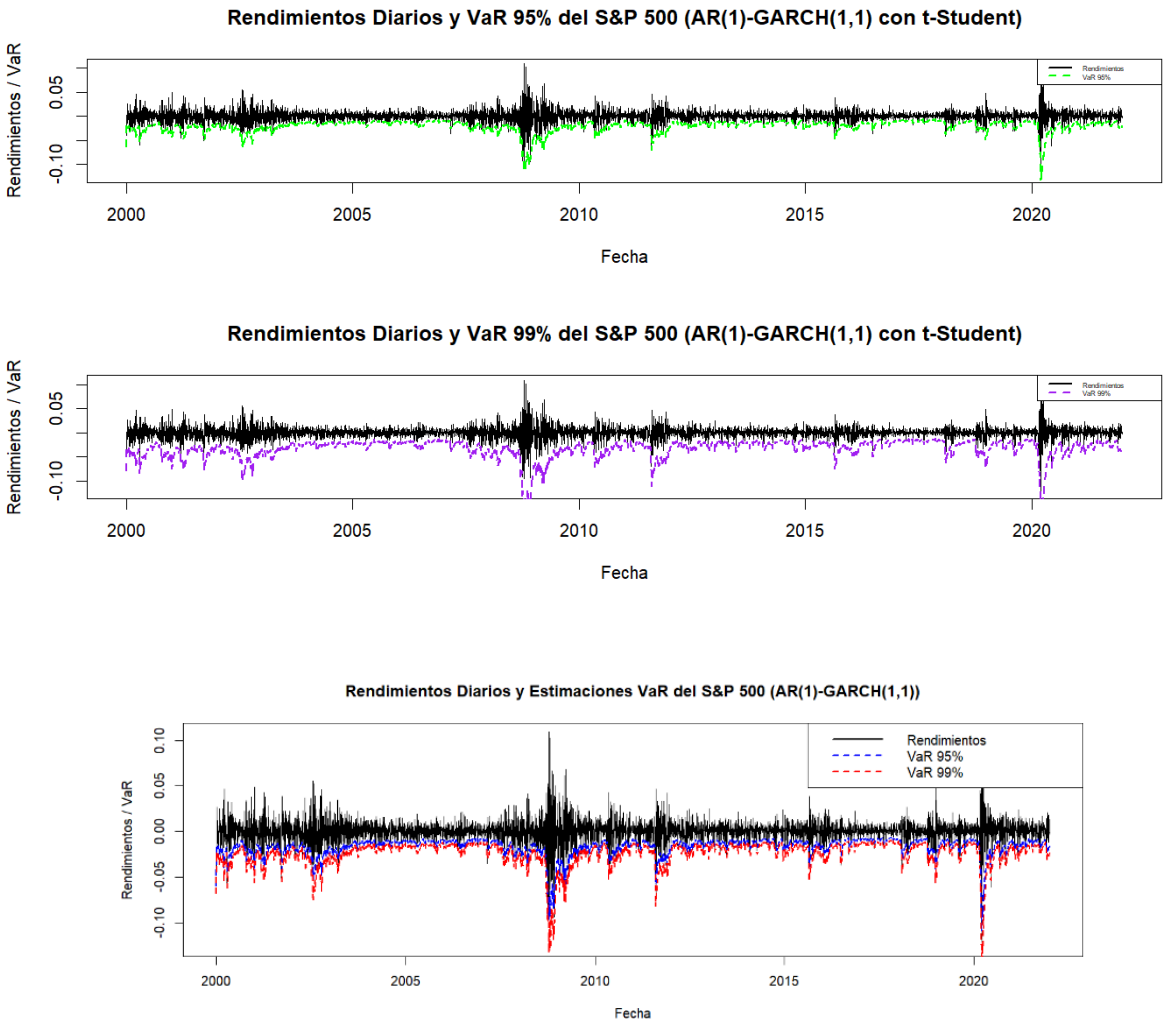


*Fig 4.VaR al 95% y 99% métodos paramétrico bajo Student-t y normalidad*

**Conclusión:** En resumen, los resultados sugieren que la distribución t-Student proporciona una mejor estimación del riesgo en los rendimientos del S&P 500 en comparación con la distribución normal, debido a su capacidad para capturar colas más gruesas y, por lo tanto, eventos extremos en los rendimientos.